Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

MATURITNÍ PRÁCE

MOBILNÍ APLIKACE PRO PREZENTACI PRODUKTŮ POMOCÍ QR KÓDŮ

2026

Matěj Straka, 4.B.

Vnitřní předpis OA, VOŠ a JŠ, čj. 025/ORG/2023

Příloha č. 3

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Jméno žáka:	Matěj Straka
Téma maturitní práce:	Mobilní aplikace pro prezentaci produktů pomocí QR kódů
Vedoucí práce:	Mgr. Igor Osoha
Oponent práce:	Mgr. Karel Jindra
Způsob zpracování:	**Cíl práce** Žák navrhne, naprogramuje a otestuje mobilní aplikaci, která bude určena pro prezentaci směsí kávy prostřednictvím QR kódů. **Požadované funkcionality aplikace** **Uživatelská část (mobilní aplikace):** • Žák navrhne mobilní aplikaci, která umožní načtení QR kódu pomocí kamery mobilního zařízení. • Po načtení QR kódu se spustí video, které je s daným kódem propojeno. Videa budou žáku dodána zadavatelem nebo vedoucím práce. • Po přehrání videa se na spodní části obrazovky zobrazí dvě tlačítka: ▪ **Složení** – žák zajistí zobrazení detailního složení směsi kávy. ▪ **Více informací** – žák zajistí zobrazení textové části s rozšířeným popisem produktu. **Administrace:** • Žák vytvoří administrační rozhraní pro správu obsahu s následujícími požadavky: v administraci bude možné přiřazovat k jednotlivým QR kódům videa a textové informace (složení, popisy). Dále zde bude možné vést správu uživatelských účtů, kteří budou mít do administrace přístup (přidávání, mazání, úprava práv). **Technické požadavky** • Žák použije vhodnou technologii pro vývoj mobilní aplikace (Android, iOS, nebo multiplatformní framework – např. Flutter, React Native).

	• Žák navrhne a vytvoří backend pro správu obsahu a uživatelů. • Žák vyvine administrační rozhraní (např. webovou aplikaci). • Žák navrhne databázový model a použije vhodný databázový systém (např. MySQL). **Odevzdání práce bude zahrnovat:** • Spustitelnou mobilní aplikaci s popsanými funkcemi. • Funkční administrační rozhraní. • Uživatelskou příručku. • Záznam z testování během tvorby a zpětnou vazbu od zadavatele. **Rozšíření projektu (volitelné):** • Žák navrhne rozšíření, kdy aplikace namísto QR kódu rozpozná obrázek na obalu kávy a podle něj spustí příslušné video. • Žák může implementovat prvky rozšířené reality (AR), kdy se video promítne přímo na obal kávy prostřednictvím kamery.
Pokyny k průběhu vypracování:	Práci bude žák vést v repositáři na GitHubu či obdobném včetně historie práce od zadání až po odevzdání projektu. Zdroje informací žák uvede dle normy ČSN ISO 690. Pokud je zdrojem informací AI, žák je cituje dle vnitřní směrnice čj. 025/ORG/2023 školy.
Pokyny k odevzdání:	**Žák odevzdá práci v tištěné a elektronické podobě** • Tištěná podoba práce obsahuje uživatelskou a technickou dokumentaci. **Tištěnou podobu** (v kroužkové vazbě) žák odevzdá na studijní oddělení školy. **Elektronická podoba práce obsahuje** • Dokumentaci ve formátu PDF/A • Resumé ve formátu PDF/A • Výsledný projekt, zdrojové soubory a potřebné knihovny pro spuštění projektu • Prezentaci projektu **Elektronická podoba** práce se nahrává do IS školy dle pokynů vedoucího práce nebo vedení školy. V případě, že se jedná o projekt, na kterém pracovalo více žáků, je povinnou součástí dokumentace podrobné rozdělení činností při práci na projektu.
Kritéria hodnocení:	Hodnocení se skládá z celkové kvality zpracování práce, dokumentace, z kvality prezentace při obhajobě práce, diskuse a z průběžného hodnocení žáka v rámci kontrolních dnů.

Obhajoba projektu	Obhajoba projektu se skládá ze dvou části – prezentace projektu (včetně podpůrné elektronické prezentace) a diskuse nad řešením. Celková délka obhajoby je 20 minut, délka prezentace projektu by neměla překročit 10 minut.

30 -09- 2025

Datum

Podpis ředitele školy

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola
a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Uherské Hradiště
Nádražní 22
686 01 Uherské Hradiště

Prohlášení:

Souhlasím s tím, že s výsledky mé práce může být naloženo podle uvážení vedoucího maturitní práce a ředitele školy. V případě publikace budu uveden jako spoluautor.

Prohlašuji, že jsem na celé maturitní práci pracoval samostatně a veškeré použité zdroje jsem citoval.

V Uherském Hradišti, dne 31. 3. 2026

.....

podpis absolventa

RESUMÉ

Tato maturitní práce se zabývá návrhem a vytvořením aplikace pro prezentaci směsí kávy pomocí QR kódů a mobilní aplikace. Součást projektu je také vytvoření administračního rozhraní, kde je možné spravovat produkty, video obsah a uživatele. Cílem projektu je vytvořit funkční prototyp aplikace.

Mobilní aplikace i administrační rozhraní je vyvíjena pomocí frameworku Flutter. Serverová část je udělána pomocí serverového frameworku Serverpod a data jsou ukládána v databázi PostgreSQL. Aplikace komunikuje se serverem pomocí API, které zajišťuje načítání informací o produktech a přehrávání videí uložených na serveru.

OBSAH

ÚVOD **9**

1 TECHNICKÁ ČÁST **11**

1.1 Použité technologie 11

1.1.1 Flutter 11

1.1.2 Serverpod 11

1.1.3 PostgreSQL 11

1.1.4 Figma 11

1.2 Návrh řešení 11

1.2.1 Návrh uživatelského rozhraní 11

1.2.2 Návrh databáze 14

1.2.3 Architektura aplikace 15

1.3 Implementace 15

1.3.1 Mobilní aplikace 15

1.3.2 Serverová část 15

1.3.3 Administrační rozhraní 16

1.3.4 Možné budoucí rozšíření 16

1.3.5 Repozitář s řešením práce 16

2 TESTOVÁNÍ **17**

2.1 Průběh testování 17

2.2 Testování 17

2.2.1 Tester 1 17

2.2.2 Tester 2 17

2.2.3 Tester 3 18

2.2.4 Tester 4 18

2.2.5 Tester 5 18

2.2.6 Tester 6 19

2.3 Závěr z testování 19

3 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE **20**

3.1 Instalace a spuštění aplikace 20

3.1.1 Mobilní aplikace 20

3.1.2 Administrační rozhraní 20

3.2 Instalace na server 20

3.3 Popis fungování mobilní aplikace 24

3.4 Popis fungování administračního rozhraní 26

3.4.1 Přihlášení ... 26
3.4.2 Uživatelské role a oprávnění ... 26
3.4.3 Správa obsahu ... 27
3.4.4 Správa uživatel ... 28

ZÁVĚR ... 29

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ... 30

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK ... 31

SEZNAM OBRÁZKŮ ... 32

ÚVOD

V dnešní době se využívají technologie, které propojují fyzický svět s digitálním, stále více a více. Jednou z těchto moderních technologií jsou QR kódy, se kterými se dnes už setkáváme na denní bázi, například v restauraci jako odkaz na online menu, či na placení nebo například na reklamních plakátech. Tato práce se zabývá návrhem a realizací mobilní aplikace pro prezentaci produktů právě za pomoci QR kódu. Toto téma jsem si vybral, jelikož se jednalo o reálný projekt, jež chtěla vytvořit firma JAMAI CAFE, s.r.o. pro prezentaci jejich směsí káv za pomocí QR kódů a zároveň mi umožňuje použít znalosti získané během studia střední školy. Pomocí mobilního telefonu je tak možné získat další informace o produktu, například formou videa nebo dalších informacích ve formě textu.

Východiskem práce je realita, že běžné obaly produktů mají omezený prostor a nepředstaví produkt, tak dobře jako video o produktu. Díky aplikací můžeme produkt zákazníkovi detailně představit ať už za pomocí videa nebo dalších informací, které by se na obal nemusely vměstnat.

Cílovou skupinou aplikace jsou hlavně stálí zákazníci firmy JAMAI CAFE, s.r.o., kteří si chtějí při výběru dozvědět o produktu co nejrychleji co nejvíce. Aplikace musí být proto dostatečně intuitivní na ovládání a přehledná. Druhou cílovou skupinou jsou administrátoři, například zaměstnanci firmy, kteří pomocí webového rozhraní spravují produkty, přiřazují k nim QR kódy a videa.

Z technologického hlediska je práce zaměřena na moderní nástroje používané při vývoji mobilních aplikací. Pro administrační rozhraní a mobilní aplikaci je použit framework Flutter, který je multiplatformní, a tak umožňuje vytvářet aplikace pro například Android a iOS pomocí jednoho zdrojového kódu. Serverová část aplikace je řešena pomocí technologie Serverpod, která komunikuje mezi aplikací a databází. Pro ukládání dat je použita databáze PostgreSQL. Technologie byly vybrány na základě důkladné analýzy a s ohledem na jejich použití v rámci maturitní práce a nadále pak v praxi.

Jsou některé aplikace, které nabízejí podobné propojení produktu s digitálním obsahem. Příkladem je Bring Your Wine to Life – aplikace po načtení obrázku na obalu vína spustí k vínu 3d video v rozšířené realitě. Další aplikací je Smartify, která umožňuje naskenovat umělecké dílo a získat tak informace o autorovi a díle. Dalším příkladem je aplikace Barcode Lookup, která umožňuje skenovat

čárové kódy a získat informace o produktech včetně recenzí a cen. Oproti těmto řešením bude tato aplikace jednodušší, přizpůsobena konkrétnímu účelu a doplněna administračním rozhraním.

Hlavním cílem maturitní práce je navrhnout, naprogramovat a otestovat mobilní aplikaci, která bude sloužit k prezentaci směsí kávy pomocí QR kódů i se serverovou části a administračním rozhraním. Tento cíl je rozdělen do několika menších cílů.

Jedním z nich je navržení a vytvoření uživatelského rozhraní tedy vytvoření aplikace pro mobilní zařízení. Aplikace umožní načtení QR kódu pomocí kamery mobilního zařízení, po jeho načtení se spustí video, které je s daným QR kódem propojeno. A po přehrání videa se zobrazí možnost přehrát jej znovu, pod touto možností bude název naskenované směsi a její krátký popis a ve spodní části dvě tlačítka: Složení – po jejímž stisknutí se zobrazí detailní složení směsi kávy a Více informací – po jejímž stisknutím se zobrazí rozšířený popis produktu. Aplikace bude multiplatformní tedy vhodná pro Android i pro iOS. Dále bude vytvořeno administrační rozhraní aplikace, kde bude možná správa uživatel a obsahu – jako přidávání, úprava a odstraňování jednotlivých směsí, ke kterým bude možno přiřadit QR kód, obrázky a video, jež se po načtení QR kódu přehraje. A nakonec bude navrhnuta a vytvořena databáze, do které se budou všechny informace ukládat a z nich se budou všechny informace následně načítat. Po dokončení celé aplikace bude vytvořena uživatelská příručka a aplikace bude otestována. A bude zpracován záznam z testování spolu se zpětnou vazbou od zadavatele projektu.

Jako možné rozšíření aplikace je možno implementovat prvky rozšířené reality, kdy se video promítne přímo na obal kávy prostřednictvím kamery a také to že místo skenování QR kódu rozpozná aplikace obrázek na obalu kávy.

1 TECHNICKÁ ČÁST

1.1 Použité technologie

1.1.1 Flutter

Flutter je hlavním frameworkem celé aplikace. Umožňuje vývoj multiplatformní aplikace, a to jak pro operační systém Android, IOS tak i pro webové prostředí (administrační rozhraní). Jedná se o open-source framework, který používá programovací jazyk Dart. (1) (2)

1.1.2 Serverpod

Serverpod je open-source backendový framework určený pro Flutter. Umožňuje kromě samotné aplikace vytvořit ve flutteru i backendovou část propojenou s databází. Aplikace tak může přes backend získávat data z databáze nebo v ní data upravovat (například v administrační části aplikace). Framework také podporuje možnost hostování na vlastním serveru. (3)

1.1.3 PostgreSQL

PostgresSQL je open-source relační databázový systém doporučený pro použití se Serverpodem. Sloužící pro ukládání, načítání a zpracovávání dat aplikace. Stejně jako backend umožňuje hostování na vlastním serveru. (4)

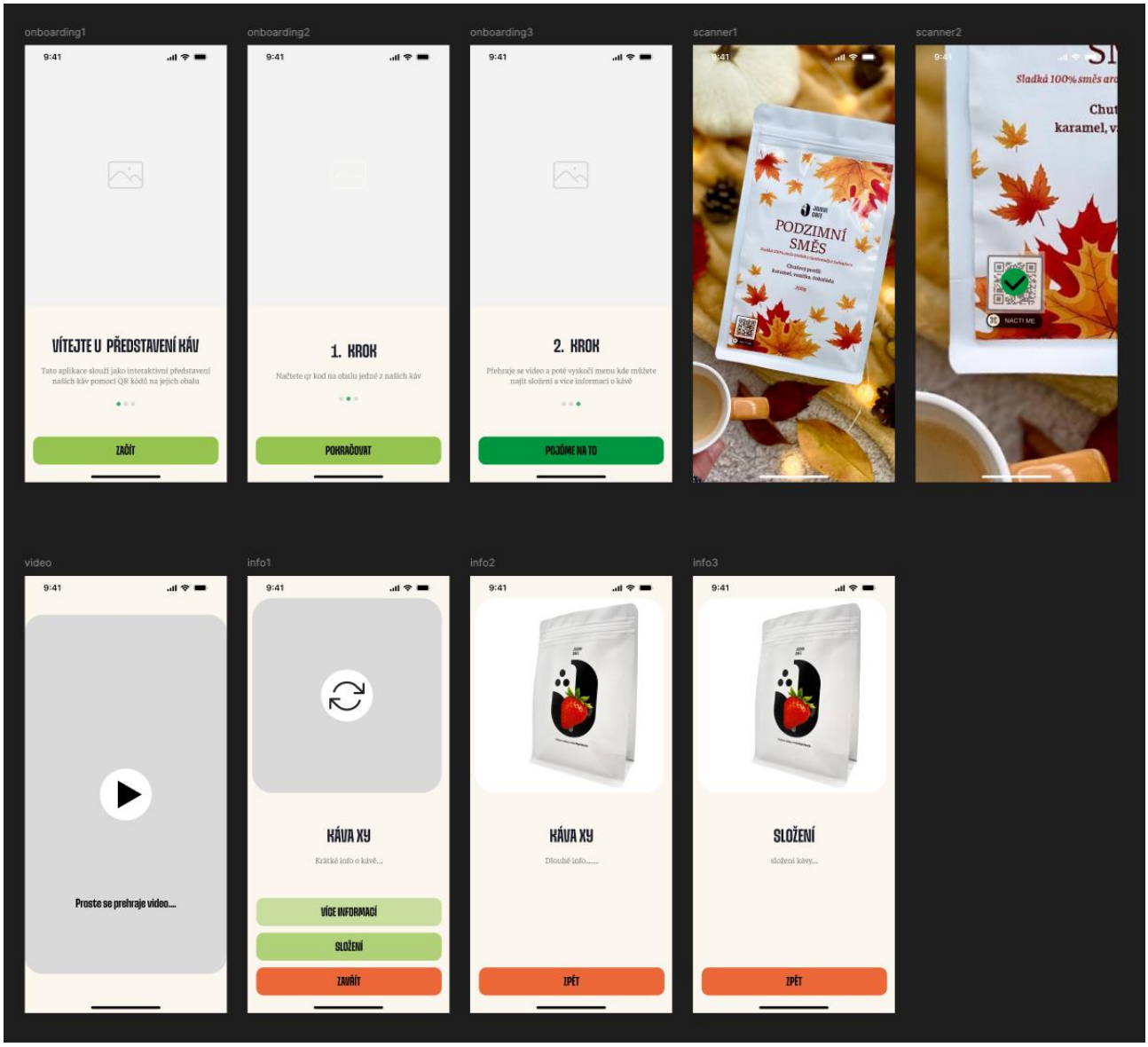
1.1.4 Figma

Figma je nástroj určený pro návrh uživatelského rozhraní aplikací. Slouží k tvorbě vektorových návrhů jednotlivých obrazovek aplikace.

1.2 Návrh řešení

1.2.1 Návrh uživatelského rozhraní

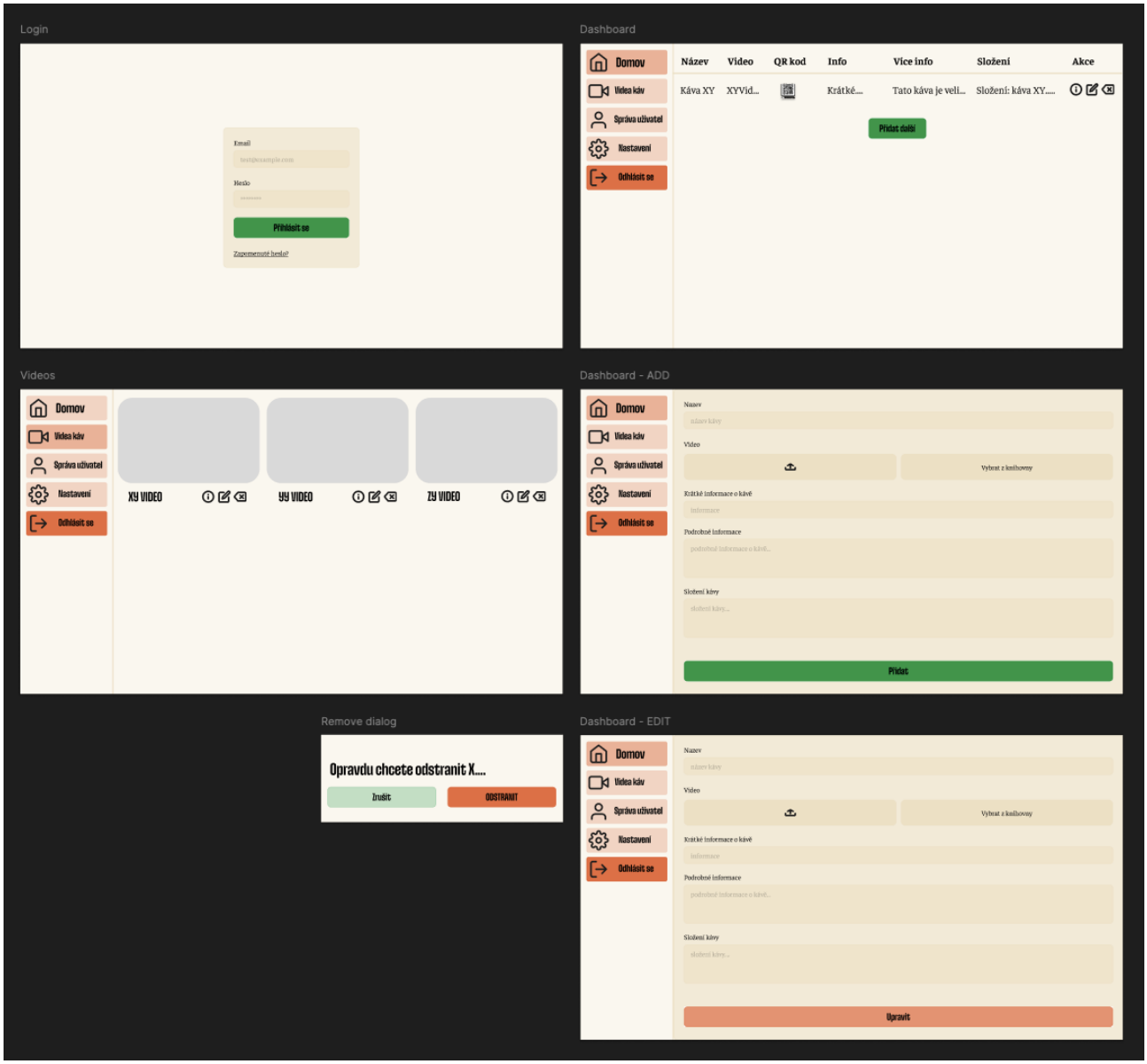
Při návrhu uživatelského rozhrání jsem využil firemních fontů a barev, návrh jsem vytvořil v aplikaci figma.



Obrázek 1 - Návrh mobilní aplikace, zdroj: vlastní

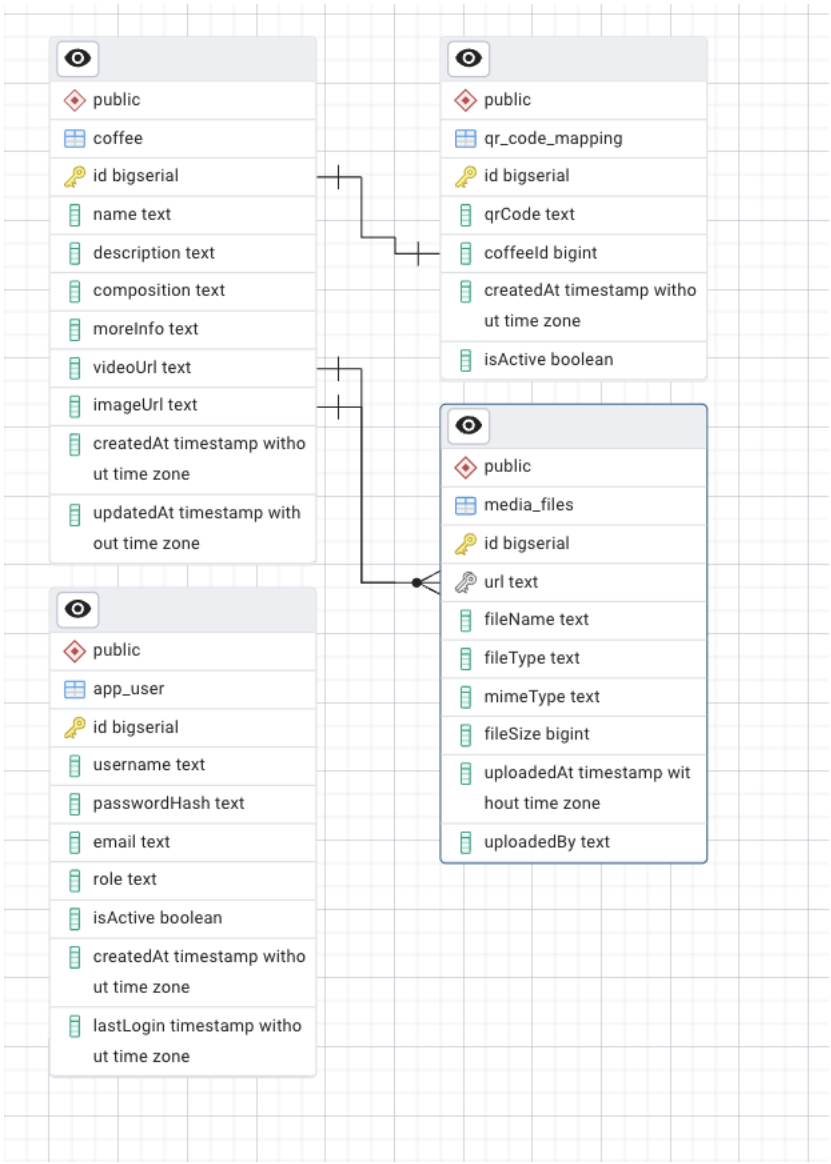
Aplikaci jsem se snažil navrhnout tak aby byla jednoduchá, přehledná a uživatelsky přívětivá. Jako úvodní tři obrazovky návrhu je stručný tutoriál, jak aplikaci používat, který se zobrazí uživateli, když aplikaci poprvé spustí. Dále je hlavní obrazovka s kamerou, která načítá QR kód. Další je obrazovka, na níž se přehraje video. Poslední tři obrazovky zobrazují dodatečné informace o kávě, kdy z první je možné se prokliknout na další dvě. Zavřením první z posledních tří obrazovek se vrátíme zpět na hlavní obrazovku.

Jako další návrh je administrační rozhraní aplikace.



Obrázek 2 - Návrh administračního rozhraní, zdroj: vlastní

1.2.2 Návrh databáze



Obrázek 3 - ER model databáze, zdroj: vlastní

Tabulka coffee:

Ukládají se zde informace o jednotlivých směsích kávy, které jsou prezentovány přes QR kódy. Obsahuje veškerý obsah (text, videa, obrázky) ke každé kávě. Také je přes videoUrl a imageUrl propojena s tabulkou media_files.

Tabulka qr_code_mapping:

Mapuje QR kódy (na obalech) na konkrétní kávy v databázi, umožňuje jedné kávě přiřadit více QR kódů a měnit varianty bez smazání kávy. Je propojena s tabulkou coffee přes hodnotu coffeeId, která znázorňuje hodnotu id z tabulky coffee

Tabulka media_files:

Ukládá všechny nahraná média (videa, obrázky). Ukazuje, co bylo nahráno, kdy to bylo nahráno a kdo to nahrál.

Tabulka app_user:

Ukládá informace o správcích/editorech, kteří mají přístup do administračního panelu. Obsahuje přihlašovací e-mail, otisk hesla a roli, kterou uživatel má.

1.2.3 Architektura aplikace

Aplikace načte QR kód na obalu kávy, pošle požadavek na serverové rozhraní, které se podívá mu z databáze načte url videa, url obrázku kávy a informace o kávě tyto informace přepošle zpátky mobilní aplikaci ta pak dle začne streamovat video z url a po jeho přehrání načte a zobrazí obrázek kávy s dalšími informacemi o ní, jakmile se daná směs zavře zobrazí se zase hlavní obrazovka a proces se může znovu opakovat.

Administrační rozhraní, vždy při načtení např. seznamu káv, pošle požadavek na serverové rozhraní, to se podívá do databáze a pošle mu zpátky seznam káv, při editaci pošle administrační rozhraní požadavek na změnu spolu s daty, co chce změnit, serverové rozhraní tento požadavek provede v databázi a pošle zpátky jestli úprava proběhla nebo nastal problém. Při nahrávání médií na server, pošleme soubor, serverové rozhraní jej uloží a poté vloží záznam o něm do databáze a pošle zpět zda akce proběhl v pořádku.

1.3 Implementace

Bude doplněna – dokončenou verzi odevzdám do další hodiny Maturitního semináře, na soustředění v Itálii, kde jsem posledních 12 dní byl na psaní dokumentace nějak nebyl prostor a ani moc chuť…

1.3.1 Mobilní aplikace

1.3.2 Serverová část

(6)

1.3.3 Administrační rozhraní

1.3.4 Možné budoucí rozšíření

1.3.5 Repozitář s řešením práce

Odkaz na GitHub repozitář: https://github.com/Matej-Straka/Maturitni_Projekt

2 TESTOVÁNÍ

2.1 Průběh testování

Všem testovaným jsem dal vysvětlil k čemu aplikace slouží a dal jim aplikaci otevřenou v uvítací části co se zobrazí při prvním otevření a dále jsem jim dal k dispozici QR kódy káv které v aplikaci byli přidány

Při průběhu testování jsem si zapisoval, co se mi zdálo že jim dělá problém a po dotestování jsem se jich zeptal, jak by hodnotili uživatelskou přívětivost, intuitivitu a design aplikace a co by případně zlepšili nebo přidali

Testované jsem rozdělil dle věku a dle schopnosti ovládat technologie

2.2 Testování

2.2.1 Tester 1

Postarší a hůře technicky zdatnější uživatel

Při testování měl problém se čtením, písmo pro něj bez brýlí bylo moc malé

Hodnocení:

Intuitivnost – 8/10

Uživatelská přívětivost – 8/10

Design – 6/10

Co zlepšit – ladit barvy aplikace dle naskenované kávy, korekce textu v úvodní – tutoriálové části aplikace

Co přidat -

2.2.2 Tester 2

Mladý a středně technicky zdatný uživatel

Hodnocení:

Intuitivnost – 9,5/10

Uživatelská přívětivost – 9,5/10

Design – 10/10

Co zlepšit –

Co přidat – tmavý režim aplikace s černým pozadím a bílým textem

2.2.3 Tester 3

Mladý a vysoce technicky zdatný uživatel

Hodnocení:

Intuitivnost – 9/10

Uživatelská přívětivost – 10/10

Design – 9/10

Co zlepšit – zařídit, aby aplikace fungovala přes chráněnou Wi-Fi

Co přidat –

2.2.4 Tester 4

Mladý a vysoce technicky zdatný uživatel

Hodnocení:

Intuitivnost – 9/10

Uživatelská přívětivost – 8/10

Design – 10/10

Co zlepšit – menší korekce textu v aplikaci, odstranit stále zapnutou kameru – i když se nenačítá QR kód, zařídit, aby aplikace fungovala na Wi-Fi chráněné FortiNetem – problém s certifikátem serveru, ukázat uživateli že má dát tlačítko pokračovat po přehrání videa nebo automaticky pokračovat dál

Co přidat – při přehrávání videa přidat na vrchol obrazovky název kávy

2.2.5 Tester 5

Mladý a vysoce technicky zdatný uživatel

Hodnocení:

Intuitivnost – 9/10

Uživatelská přívětivost – 10/10

Design – 7,5/10

Co zlepšit – přidat obrázky do úvodní části aplikace a vylepšit vzhled v něm napsaném textu, odebrat možnost srolování v úvodní části, protože jsou zde tlačítka na pokračování, udělat obrázek zobrazené kávy průhledný, odstranit obrázek kávy u složení a více informací nechat ho jen v úvodním přehledu, který vyskočí po přehrání videa, aby aplikace fungovala na Wi-Fi chráněné FortiNetem – problém s certifikátem serveru

Co přidat –

2.2.6 Tester 6

Mladý a vysoce technicky zdatný uživatel

Hodnocení:

Intuitivnost – 9/10

Uživatelská přívětivost – 8/10

Design – 8/10

Co zlepšit – přidat obrázky do úvodní části aplikace, zařídit, aby aplikace fungovala na Wi-Fi chráněné FortiNetem – problém s certifikátem serveru

Co přidat –

2.3 Závěr z testování

Výsledek testování, bylo zjištění, že aplikace potřebuje dosti upravit v návodové– úvodní části, že je třeba znázornit po přehrání videa uživateli že má stisknout tlačítko pokračovat, nebo automaticky jít na další obrazovku, že když se neskenuje QR kód kamera by neměla nadále běžet, že je potřeba, aby bylo možno kontaktovat server i na chráněné síti FortiNetem a že je potřeba upravit další drobné grafické a gramatické chyby.

Všechny tyto chyby a nedostatky byly v aplikaci opraveny.

3 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

3.1 Instalace a spuštění aplikace

3.1.1 Mobilní aplikace

Android:

1. Krok – stáhnutí .apk souboru na mobil
2. Krok – povolení instalace z cizích zdrojů v nastavení – pokud již není povoleno
3. Krok – instalace aplikace

IOS:

Protože zatím nemám přístup k apple developer účtu, je třeba stáhnout zdrojový kód projektu na Mac, nainstalovat všechny potřebné baličky přes pub get, zkompilovat aplikaci a přes flutter install jej nainstalovat na Iphone, poté v nastavení důvěřovat svému Apple účtu, aby bylo možno aplikaci spustit.

V budoucnu by měla být aplikace na Obchod play a App store, což by instalaci zjednodušilo na jedno kliknutí.

3.1.2 Administrační rozhraní

3.2 Instalace na server

Jelikož je aplikace míněna pro specifickou firmu, je instalace na server poměrně složitá a vyžaduje znovu zkompilovat administrační rozhraní a mobilní aplikace, kde je potřeba nastavit správně adresy serveru

Na instalaci je třeba linux server s veřejnou IP adresou, DNS doména směrující na server a otevřené porty 80 a 443 ve firewallu cloud provideru i na serveru

1. **Krok – instalace balíčků**

```
sudo apt update
sudo apt install -y git curl unzip xz-utils zip libglu1-mesa ca-
certificates
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
sudo usermod -aG docker "$USER"
newgrp docker
sudo apt install -y docker-compose-plugin
sudo apt install -y debian-keyring debian-archive-keyring apt-
transport-https
curl -1sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/gpg.key' |
sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/caddy-stable-archive-
keyring.gpg
curl -1sLf
'https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/debian.deb.txt' | sudo
tee /etc/apt/sources.list.d/caddy-stable.list
sudo apt update
sudo apt install -y caddy
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y apt-transport-https wget gnupg
wget -qO- https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo
gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/dart.gpg
echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/dart.gpg]
https://storage.googleapis.com/download.dartlang.org/linux/debian
stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/dart_stable.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y dart
```

Obrázek 4 - Instalace 1. krok, zdroj: vlastní

2. **Krok – naklonování projektu**

```
sudo mkdir -p /opt/ctecka-etiket
sudo chown -R "$USER":"$USER" /opt/ctecka-etiket
cd /opt/ctecka-etiket

git clone <URL_TVEHO_REPOZITARE> .
cd aplikace/ctecka_etiket_server
```

Obrázek 5 - Instalace 2. krok, zdroj: vlastní

3. **Krok – spuštění PostgreSQL**

```
docker volume create ctecka_etiket_pg_data

docker run -d \
  --name ctecka_etiket_postgres \
  --restart unless-stopped \
  -e POSTGRES_USER=postgres \
  -e POSTGRES_PASSWORD='<SILNE_DB_HESLO>' \
  -e POSTGRES_DB=ctecka_etiket \
  -p 127.0.0.1:5432:5432 \
  -v ctecka_etiket_pg_data:/var/lib/postgresql/data \
  pgvector/pgvector:pg16
```

Obrázek 6 - Instalace 3. krok, zdroj: vlastní

4. Krok – konfigurace serveru

Upravte produkční konfiguraci v souboru: config/production.yaml. Nastavte hlavně hodnoty: apiServer.publicHost: vaše doména, database.host: 127.0.0.1, database.port: 5432, database.name: ctecka_etiket, database.user: postgres, redis.enabled: false. V config/passwords.yaml nastav heslo k databazi dle sablony v souboru.

5. Krok – Instalace závislosti a migrace DB

```
cd /opt/ctecka-etiket/aplikace/ctecka_etiket_server
dart pub get
dart run bin/main.dart --mode production --apply-migrations
```

Obrázek 7 - Instalace 5. krok, zdroj: vlastní

6. Krok – Spouštěni aplikace přes systemd

Projekt má 2 procesy: Serverpod API – bin/main.dart – na portu 8080 a Static/upload server – bin/static_server.dart – na portu 8090.

```
sudo nano /etc/systemd/system/ctecka-api.service

[Unit]
Description=Ctecka Etiket API (Serverpod)
After=network.target docker.service
Requires=docker.service

[Service]
Type=simple
User=ubuntu
WorkingDirectory=/opt/ctecka-etiket/aplikace/ctecka_etiket_server
ExecStart=/usr/bin/dart run bin/main.dart --mode production
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target

sudo nano /etc/systemd/system/ctecka-static.service

[Unit]
Description=Ctecka Etiket Static Upload Server
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=ubuntu
WorkingDirectory=/opt/ctecka-etiket/aplikace/ctecka_etiket_server
ExecStart=/usr/bin/dart run bin/static_server.dart
Restart=always
RestartSec=5
Environment=UPLOAD_TOKEN=<SILNY_UPLOAD_TOKEN>

[Install]
WantedBy=multi-user.target


sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable ctecka-api
sudo systemctl enable ctecka-static
sudo systemctl start ctecka-api
sudo systemctl start ctecka-static

sudo systemctl status ctecka-api
sudo systemctl status ctecka-static
```

Obrázek 8 – Instalace 6. krok, zdroj: vlastní

Je třeba User=ubuntu přepsat na opravdového uživatele.

7. Krok – Caddy reverse proxy

```
sudo nano /etc/caddy/Caddyfile


api.tvoje-domena.cz {
    handle /upload {
        reverse_proxy 127.0.0.1:8090
    }

    handle_path /uploads/* {
        reverse_proxy 127.0.0.1:8090
    }

    handle {
        reverse_proxy 127.0.0.1:8080
    }
}
```

Obrázek 9 - Instalace 7. krok, zdroj: vlastní

Po dokončení konfigurace potřeba restartovat caddy

8. Krok – Nastavení URL v klientech

Pro funkčnost třeba nastavit produkční URL – mobilní aplikace: serverUrl a staticServerUrl na adresu vaší domény a v administračním rozhraní SERVER_URL a STATIC_SERVER_URL na stejnou doménu

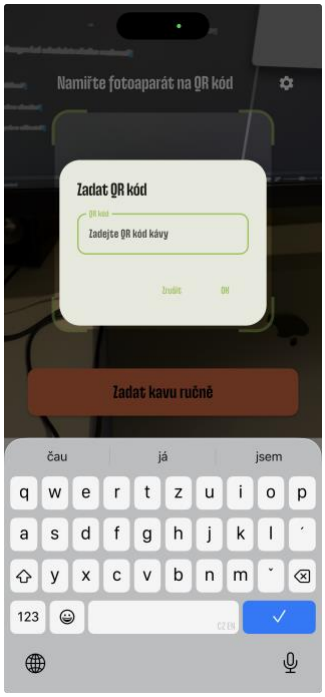
3.3 Popis fungování mobilní aplikace

Při úvodním otevření aplikace se zobrazí návod na použití aplikace

Obrázek 10 - úvodní návod v aplikaci, zdroj: vlastní

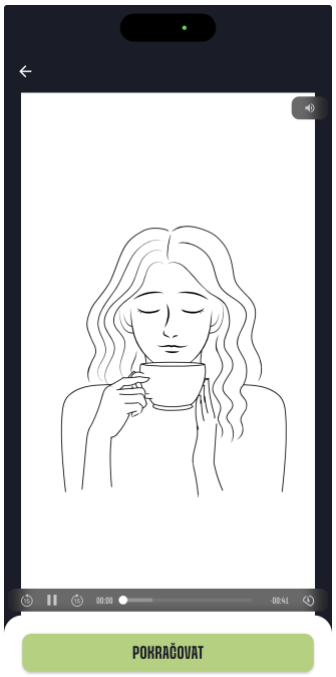
Návod instruuje uživatele, aby naskenoval QR kód z obalu kávy a že se mu pak přehraje video a bude si moci zobrazit další informace o směsi kávy.

Poté už se zobrazí hlavní obrazovka aplikace, kde může uživatel buď naskenovat QR kód směsi kávy nebo jej manuálně zadat



Obrázek 11 - Hlavní obrazovka aplikace, zdroj: vlastní

Po naskenování QR kódu se přehraje video o směsi kávy



Obrázek 12 - Aplikace přehrávání videa, zdroj: vlastní

Jakmile video skončí hned se zobrazí přehledné krátké informace s obrázkem o kávě

Obrázek 13 - Aplikace krátké informace o kávě, zdroj: vlastní

Dále má uživatel na výběr buď se vrátit zpět k videu kávy – šipkou zpět, zobrazit si další informace o kávě, složení kávy anebo danou směs zavřít a vrátit se tak zpět na hlavní obrazovku

3.4 Popis fungování administračního rozhraní

Administrační rozhraní slouží pro: správu etiket, správu QR kódů, správu mediálních souborů a správu uživatelských účtů

3.4.1 Přihlášení

1. Otevřete admin panel v prohlížeči
2. Zadáte uživatelské jméno a heslo
3. Kliknete na tlačítko Přihlásit se

Přihlašování může skončit chybou v případech – nesprávné přihlašovací údaje nebo je server nedostupný.

3.4.2 Uživatelské role a oprávnění

Admin

Plný přístup do celé administrace, správa uživatel, správa obsahu

Editor

Může spravovat obsah, nemá však přístup ke správě uživatel.

Viewer

Má jen čtecí přístup

3.4.3 Správa obsahu

Etikety – přidání

1. Otevři sekci Etikety
2. Klikni na přidat.
3. Vyplň pole: Název, Popis, Složení, Více informaci u Video URL a Obrázek URL si vyber z nahraných videí a obrázků
4. Klikni na přidat

Etikety – úprava

1. V seznamu najdi požadovanou etiketu
2. Klikni na ikonu úpravy
3. Uprav hodnoty
4. Klikni na uložit

Etikety – smazání

1. V seznamu klikni na ikonu koše
2. Potvrď v menu tlačítkem smazat.

QR kódy – přidání

1. Otevři sekci QR kódy
2. Klikni na přidat
3. Zadej text QR kódu
4. Klikni na přidat

Nahrání souboru

1. Otevři sekci Správa obsahu
2. Klikni na nahrát soubor
3. Vyber soubor z PC

Kompatibilní – jpg, jpeg, png, mp4, mov, avi

Po úspěšném nahrání se soubor uloží na server, zobrazí se potvrzení, že byl nahrán, soubor bude dostupný v galerii při výběru média u etiket.

3.4.4 Správa uživatel

Přidání uživatel

1. Otevři správu uživatel
2. Klikni na přidat uživatele
3. Vyplň: uživatelské jméno, heslo, email, roli
4. Potvrď tlačítkem přidat

Úprava uživatele

1. V tabulce klikni na ikonu úpravy
2. Uprav email, roli a případně heslo
3. Klikni na uložit

Smazaní uživatele

1. Klikni na tlačítko koš
2. Potvrď akci

ZÁVĚR

Cílem této maturitní práce bylo navrhnout, naprogramovat a otestovat multiplatformní aplikaci pro prezentaci směsí kávy prostřednictvím QR kódů, a to i s administračním rozhraním. Tento cíl byl splněn vytvořením funkční verze aplikace, která umožňuje načtení QR kódu, přehrání videa a následné zobrazení informací o produktu.

V rámci řešení práce byla vytvořena multiplatformní mobilní aplikace, vytvořen backend pro správu obsahu a uživatelů, k němu bylo vytvořeno i administrační rozhraní a byl navržen databázový model a k němu použit vhodný databázový systém. Dále byla aplikace otestována a zjištěné nedostatky z testování byly v aplikaci opraveny.

Při vývoji aplikace byl použit Flutter – pro multiplatformní aplikaci a administrační rozhraní, Serverpod – pro backend a PostgreSQL jako databáze uchovávající data o směsích kávy a účty uživatelů používajících administrační rozhraní.

Výsledná aplikace je plně funkční a lze využít v praxi. Do budoucna je možné aplikaci dále rozšiřovat například přidáním rozšířené reality či možnosti rozpoznání obrázku na obalu namísto QR kódů.

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

(1) Flutter documentation – Install flutter. Online. 2025. Dostupné z: https://docs.flutter.dev/install. [cit. 2025-12-15].

(2) Dart documentation. Online. 2026. Dostupné z: https://dart.dev/docs. [cit. 2026-03-09].

(3) Serverpod – documentation – getting started. Online. C2025. Dostupné z: https://docs.serverpod.dev/get-started/. [cit. 2025-12-15].

(4) PostgreSQL – Documentation. Online. C1996-2025. Dostupné z: https://www.postgresql.org/docs/18/index.html. [cit. 2025-12-15].

(5) What is figma? Online. 2026. Dostupné z: https://help.figma.com/hc/en-us/articles/14563969806359-What-is-Figma. [cit. 2026-03-23]

(6) Getting started with Serverpod 🚀 and Dart 🎯 on the backend. Online. 2025. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=FwttjcKyWFk. [cit. 2026-03-09]

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

1. QR – quick response (rychlá reakce)
2. ER – entity realationship (entitní vztahy)
3. PC – počítač
4. URL – Uniform Resource Locator

SEZNAM OBRÁZKŮ

Obrázek 1 - Návrh mobilní aplikace, zdroj: vlastní 12
Obrázek 2 - Návrh administračního rozhraní, zdroj: vlastní 13
Obrázek 3 - ER model databáze, zdroj: vlastní 14
Obrázek 4 - Instalace 1. krok, zdroj: vlastní 21
Obrázek 5 - Instalace 2. krok, zdroj: vlastní 21
Obrázek 6 - Instalace 3. krok, zdroj: vlastní 22
Obrázek 7 - Instalace 5. krok, zdroj: vlastní 22
Obrázek 8 – Instalace 6. krok, zdroj: vlastní 23
Obrázek 9 - Instalace 7. krok, zdroj: vlastní 23
Obrázek 10 - úvodní návod v aplikaci, zdroj: vlastní 24
Obrázek 11 - Hlavní obrazovka aplikace, zdroj: vlastní 25
Obrázek 12 - Aplikace přehrávání videa, zdroj: vlastní 25
Obrázek 13 - Aplikace krátké informace o kávě, zdroj: vlastní 26